

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Les lentilles minces

Module 3 : Optique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant la modélisation, le calcul rigoureux et l'analyse critique de systèmes optiques réels.

EXERCICE 1 Système de deux lentilles minces séparées : télescope de Galilée

On considère un système optique composé de deux lentilles minces L_1 (convergente, vergence $C_1 = +10 \text{ } \Xi$) et L_2 (divergente, vergence $C_2 = -5 \text{ } \Xi$), séparées par une distance $d = 5 \text{ cm}$. Un objet AB de hauteur 2 cm est placé à 30 cm de L_1 (côté objet). L'axe optique est commun.

1. Déterminer par le calcul la position, la nature et la taille de l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par L_1 seule.
2. En considérant A_1B_1 comme objet pour L_2 , déterminer par le calcul la position, la nature et le grandissement transverse final G_t de l'image $A'B'$ donnée par le système complet.
3. Vérifier le résultat du grandissement transverse en utilisant la formule de Lagrange-Helmholtz (invariance de nyu) pour le système complet, en précisant les angles caractéristiques utilisés.
4. On souhaite que le système soit afocal (image finale à l'infini pour un objet à l'infini). Quelle doit être la nouvelle distance d' entre les lentilles ? Quel est le grossissement angulaire G_a de cet instrument afocal ? Justifier le signe de G_a .

EXERCICE 2 Détermination expérimentale de la vergence : méthode de Bessel et analyse d'incertitudes

Pour déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente inconnue, on utilise la méthode de Bessel (positions conjuguées fixes). L'écran et l'objet (fente lumineuse) sont fixés, distance $D = 120,0 \pm 0,2 \text{ cm}$ l'un de l'autre. On déplace la lentille pour obtenir deux images nettes de tailles distinctes h'_1 et h'_2 .

1. Démontrer que la distance focale s'exprime par $f' = \frac{D^2 - e^2}{4D}$, où e est la distance entre les deux positions de la lentille donnant une image nette.
2. Les positions relevées sont $x_1 = 22,3 \pm 0,1 \text{ cm}$ et $x_2 = 98,7 \pm 0,1 \text{ cm}$ (origines au plan de l'objet). Calculer f' et son incertitude-type $u(f')$ en propageant les incertitudes sur D et e .
3. Les hauteurs mesurées sont $h'_1 = 4,5 \pm 0,1 \text{ cm}$ et $h'_2 = 1,8 \pm 0,1 \text{ cm}$ pour un objet de hauteur $h = 3,0 \pm 0,1 \text{ cm}$. Vérifier la cohérence des grandissements mesurés avec la relation

$g_1 g_2 = 1$. En déduire une seconde estimation de f' et comparer sa précision à celle de la question 2.

4. Discuter la validité de l'approximation « lentille mince » si l'épaisseur de la lentille utilisée est $e_L = 1,2$ cm et ses rayons de courbure $R_1 = 15$ cm, $R_2 = -20$ cm (indice $n = 1,5$). Calculer la position des plans principaux par rapport aux sommets.

EXERCICE 3 Analyse d'un objectif photographique simple : champ, pupilles et profondeur de champ

Un objectif photographique est modélisé par une lentille mince convergente de vergence $C = +20 \text{ D}$ ($f' = 50$ mm). Le capteur (plan image) a une diagonale de 28 mm (format APS-C). La mise au point se fait par translation de la lentille par rapport au capteur.

1. Calculer la distance lentille-capteur p' pour une mise au point sur un objet à $D = 2$ m. En déduire le grandissement g et le champ angulaire diagonal α couvert.
2. L'objectif possède un diaphragme d'ouverture variable placé au plan de la lentille (pupille d'entrée = pupille de sortie = diaphragme). Pour une ouverture $N = f' / D_{\text{entr}} = 2,8$, calculer le diamètre du cercle de confusion c sur le capteur pour un point objet situé à $D_1 = 1,5$ m (avant) et $D_2 = 3$ m (arrière), la mise au point restant à $D = 2$ m.
3. On admet qu'une image est « nette » si $c \leq 0,03$ mm (cercle de confusion admis). Déterminer les limites de la zone de netteté (profondeur de champ) D_{min} et D_{max} . Comment varie la profondeur de champ si on ferme le diaphragme à $N = 11$? Justifier sans calcul numérique détaillé.
4. Critiquer le modèle de la lentille mince pour cet objectif réel : influence de l'épaisseur, aberrations chromatiques et sphériques, position des pupilles. Proposer une correction pour l'aberration chromatique en utilisant un doublet achromatique (donner la condition sur les vergences et indices).